

Analizador inteligente de ocupación en bandas ISM mediante sistema digital con memoria direccionada y modelo TinyML para selección adaptativa de canal

Gustavo E. Agelvis Vargas
Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Lima, Perú
<https://orcid.org/0009-0007-5973-4227>

Brenda L. Vallejos Terrones
Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Lima, Perú
<https://orcid.org/0009-0007-2031-5615>

Annabeth V. Izarra Gamarra
Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Lima, Perú
<https://orcid.org/0009-0001-4273-6337>

Frank A. Espinoza Pagola
Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Lima, Perú
frank.espinoza@unmsm.edu.pe

Resumen

En este trabajo de investigación se ha desarrollado un sistema analizador inteligente de ocupación espectral para la banda ISM de 2.4 GHz en entornos universitarios. Para ello se diseñó una arquitectura basada en nodos de sensado RF y un módulo digital en FPGA, que mide la ocupación de los canales Wi-Fi y clasifica su estado de congestión mediante tablas de decisión. Esta investigación ha permitido: 1) determinar el nivel de ocupación de los canales Wi-Fi en 2.4 GHz; 2) proponer un sistema que recomienda canales menos congestionados y anticipa la saturación de puntos de acceso antes del handover; y 3) plantear su integración con mecanismos de roaming y redes mesh basados en la familia IEEE 802.11. El resultado esperado es la mejora de la calidad de servicio en redes inalámbricas de campus mediante la optimización de la selección de canal y del proceso de handover en función del estado real del espectro.

Palabras claves: banda ISM 2.4 GHz, redes Wi-Fi, FPGA, ocupación espectral, selección de canal, handover, entorno universitario.

Abstract—This research work presents an intelligent spectral occupancy analyzer for the 2.4 GHz ISM band in university environments. For this purpose, we designed an architecture based on RF sensing nodes and a digital FPGA module that measures Wi-Fi channel occupancy and classifies their congestion state using decision tables. This study has enabled: (1) determining the occupancy level of Wi-Fi channels in the 2.4 GHz band; (2) proposing a system that recommends less congested channels and anticipates access point saturation before handover; and (3) outlining its integration with roaming mechanisms and mesh networks based on the IEEE 802.11 family. The expected outcome is an improvement in the quality of service in campus wireless networks by optimizing channel selection and handover processes according to the real state of the spectrum.

Keywords: ISM 2.4 GHz band, Wi-Fi networks, FPGA, spectral occupancy, channel selection, handover, university environment

I. INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas Wireless Fidelity (Wi-Fi) son ampliamente usadas en cada sector cotidiano, sea hogar, universidad y trabajo, pues según distintas investigaciones realizadas respecto al uso del internet indican un crecimiento exponencial de los dispositivos inteligentes que hacen uso de este tipo de tecnologías [Oughton]. Ante eso, se enfrentan a un problema muy puntual que no refiere a sus capacidades como velocidad de subida y bajada, ancho de banda, etc, sino a cómo pueden estar siendo afectados por la ocupación de su espectro el cual puede cambiar con rapidez a partir de la exposición de muchos aparatos muy cercanos a otros. Esto hace que, según las distintas variaciones del estado del espectro, los aparatos Wi-Fi tengan la capacidad de reaccionar en tiempo real a esto.

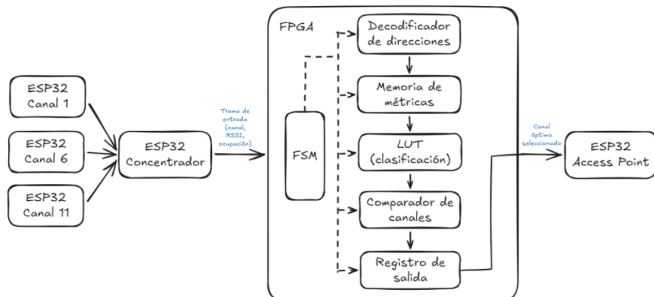
Asimismo, esta situación se viene tratando desde varios enfoques, uno de ellos es poder tener algoritmos capaces de detectar prematuramente los rendimientos de los canales y espectros en ciertas horas, para ello usan métodos como modelos heurísticos así como aprendizaje automático a fin de seleccionar canales más óptimos a través de software [Abdelghany]. Pero, estas soluciones vienen siendo efectivas bajo el costo de ser más complejas lo cual puede ser contraproducente para poder implementarse en entornos universitarios y a gran escala, así como se observa una curva de aprendizaje mayor cuando se trata de optimizarlo más para menores latencias. Es por esto que, en aplicaciones embebidas y prototipos de investigación, un hardware dedicado como un Field Programmable Gate Array (FPGA) resulta bastante beneficioso [Soltani]

A partir de ello, la motivación del presente trabajo de investigación es poder solucionar esta situación del análisis de ocupación de bandas ISM de manera modular, rápida, reproducible y más accesible a comparación de alternativas embebidas costosas. Para esto, integramos el uso de un FPGA de modelo Altera DE2-115 para procesamiento, para la recolección de datos del entorno un microcontrolador ESP32-S3 Dev Kit 1, y para el access point la versión ESP32-WROOM32-Dev Kit 1. Esto permitirá implementar una arquitectura de baja latencia con comportamiento determinista.

Aunque existen propuestas para la medición de espectro, análisis de ocupación y selección adaptativa de canal, no todas

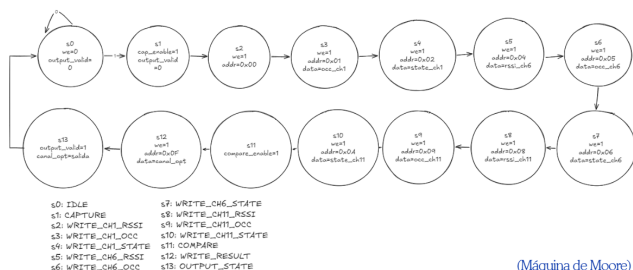
integran en una sola solución la adquisición distribuida, la clasificación de ocupación, el almacenamiento histórico y la selección automática del canal. Tampoco es común encontrar diseños donde la lógica principal de decisión se implemente dentro de una FPGA con una máquina de estados finita y memoria direccionable, mientras que el sensado lo realizan nodos de bajo costo.

II. DISEÑO DEL SISTEMA



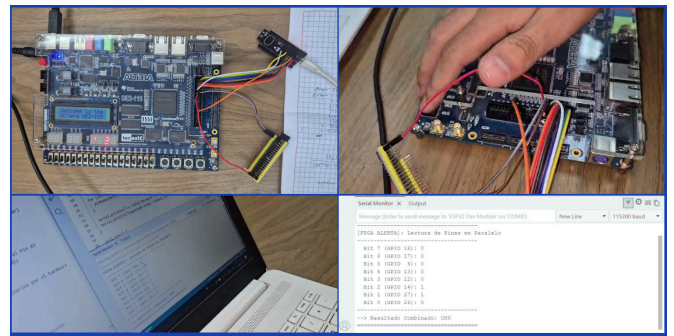
El sistema propuesto se organiza en dos capas principales: una capa de adquisición de datos y una capa de procesamiento y decisión. La primera está compuesta por tres nodos ESP32-S3 encargados de monitorear los canales 1, 6 y 11 de la banda ISM de 2.4 GHz, además de un cuarto ESP32 que actúa como concentrador de la información. La segunda capa está implementada en una FPGA Intel-Altera DE2-115, que recibe las mediciones y ejecuta la lógica de clasificación, almacenamiento y selección del canal menos congestionado.

La máquina de estados finita coordina el flujo completo de operación del sistema. En términos funcionales, controla la recepción de datos, la clasificación de la ocupación, la escritura en memoria, la comparación entre canales y la emisión de la recomendación final. Este enfoque es común en diseños digitales secuenciales porque garantiza orden temporal y una transición clara entre etapas.



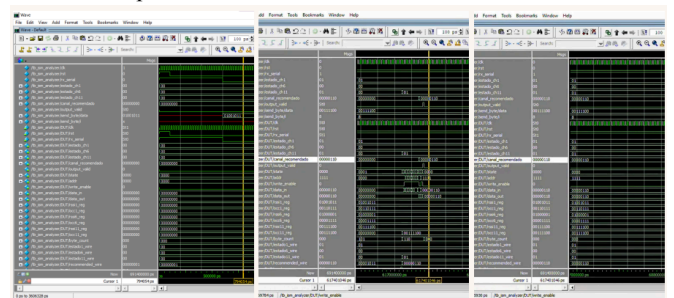
III. IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del sistema se empleó una plataforma híbrida compuesta por nodos de medidas de radiofrecuencia y un módulo de procesamiento digital sobre FPGA. Cada nodo de sensado está basado en un microcontrolador con capacidad de conexión Wi-Fi, encargado de realizar el escaneo de los canales de 2.4 GHz y de enviar las métricas de ocupación al módulo central. El procesamiento principal se implementó en una FPGA de la familia Cyclone (tarjeta de desarrollo), donde se diseñó la lógica del analizador, incluyendo la máquina de estados, la memoria de métricas, el comparador de canales y la tabla de decisión de ocupación. La comunicación entre los nodos y la FPGA se realizó mediante una interfaz serie, y la FPGA se conectó a un equipo de control (PC o microcontrolador adicional) para visualización de resultados y configuración de parámetros.



El código relevante de la implementación se presenta en anexos y figuras para facilitar su análisis. En particular, se incluye:

- El módulo principal en lenguaje de descripción de hardware (por ejemplo, Verilog), que define el bloque `ism_analyzer_top`, encargado de recibir las métricas de ocupación, almacenarlas en la memoria interna y ejecutar la lógica de comparación y decisión de canal.
- El módulo de la tabla de decisión (`decision_lut`), que implementa la clasificación de ocupación en estados (libre, moderado, congestionado) según umbrales porcentuales establecidos.
- El módulo comparador de canales (`channel_comparator`), que selecciona el canal con menor nivel de congestión a partir de las métricas almacenadas.
- Fragmentos de código del firmware de los nodos de sensado RF, donde se muestra la rutina de escaneo de canales Wi-Fi y el envío periódico de las métricas de ocupación hacia la FPGA.



IV. RESULTADOS

Los resultados experimentales se organizaron para verificar primero el funcionamiento lógico del sistema y luego su comportamiento como solución de selección adaptativa de canal. En esta etapa, se evaluó que la FPGA recibiera correctamente las mediciones de los ESP32, clasificara la ocupación mediante la LUT, almacenará los valores en memoria direccionable y generará una recomendación de canal coherente con el canal menos congestionado. Este tipo de validación por bloques es importante en diseños de selección de canal porque permite confirmar que la lógica de decisión realmente responde a las mediciones del entorno.

TABLA I. COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Escenario	ch1 (%)	ch6 (%)	ch11 (%)	Canal Congestionado	Canal Recomendado
Libre	10	12	15	Ninguno	CH1
Moderado	35	48	42	CH6	CH1
Congestionado	25	85	30	CH6	CH1

TABLA II. COMPARACIÓN DE LA TASA DE ENTREGA DE PAQUETES

Escenario	Condición de interferencia	Canal configurado	Paquetes enviados	Paquetes recibidos	PDR (%)
Sistema estático	Jammer activo en CH6	CH6	100	83	83
Sistema adaptativo		CH11	100	98	98

TABLA III. COMPARACIÓN DE LA LATENCIA DE DECISIÓN

Plataforma	Herramienta de medición	Tiempo de procesamiento	Observación
Simulación	ModelSim / Questa	641.04 us	Valor teórico de referencia
Hardware real	Osciloscopio	520.8 us	Medición experimental
FPGA	Quartus Timing Analyzer	0.24 us	Procesamiento digital interno

Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura implementada es capaz de identificar correctamente el canal con menor nivel de congestión, manteniendo concordancia entre las pruebas realizadas en simulación y las ejecutadas sobre hardware real. En términos de latencia, el sistema presenta tiempos de procesamiento del orden de microsegundos, siendo la mayor contribución temporal atribuida a la transmisión UART entre el ESP32 y la FPGA, mientras que el procesamiento interno requiere únicamente algunos ciclos de reloj. Este comportamiento confirma la capacidad de la arquitectura para realizar decisiones rápidas bajo entornos dinámicos. Asimismo, el bajo porcentaje de utilización de recursos digitales evidencia que la solución propuesta mantiene una elevada eficiencia de hardware, conservando un amplio margen disponible para futuras ampliaciones del sistema, como el incremento del número de canales monitoreados, la incorporación de nuevas métricas inalámbricas o la implementación posterior de modelos de inferencia ligera.

V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura propuesta sí logra transformar mediciones de ocupación y RSSI en una decisión de canal coherente con el entorno observado. Esto confirma que una lógica basada en clasificación por umbrales, almacenamiento en memoria y comparación directa puede ser suficiente para construir un sistema funcional de selección adaptativa en 2.4 GHz. En términos prácticos, el sistema sigue la misma tendencia que la literatura reporta para enfoques de selección basados en medición real, donde la mejora depende de reducir interferencia y aprovechar canales con menor carga.

En particular, el hecho de que el comparador elija el canal menos congestionado valida la utilidad de la ocupación espectral como criterio de decisión. Estudios previos muestran que métricas combinadas de potencia y tiempo de ocupación, así como modelos de canal basados en mediciones, pueden reducir la interferencia y mejorar el desempeño de la red; por tanto, los resultados de este proyecto son consistentes con esas observaciones, aunque implementados con una arquitectura más simple y de menor costo computacional.

A partir de ello, también es posible identificar limitaciones. La primera es que la clasificación en tres estados depende de umbrales fijos, por lo que no captura con precisión toda la variabilidad del espectro. La segunda es que la medición basada en RSSI y ocupación no siempre distingue entre interferencia real, ruido

ambiental y tráfico útil, de modo que la decisión puede verse afectada por condiciones no controladas del entorno.

Frente a soluciones basadas en métricas más complejas o aprendizaje automático, la propuesta presenta una ventaja de simplicidad y reproducibilidad. Los métodos de canalización dinámica basados en mediciones o heurísticas sofisticadas suelen obtener buenos resultados, pero también demandan más datos, más cómputo o una infraestructura más compleja. En cambio, este sistema utiliza una LUT fija y una comparación directa, lo que lo hace más apropiado para una primera versión funcional y para plataformas académicas de bajo costo.

VI. CONCLUSIONES

El trabajo demostró la viabilidad de una arquitectura híbrida basada en ESP32 y FPGA para analizar la ocupación de la banda ISM de 2.4 GHz y recomendar automáticamente el canal Wi-Fi menos congestionado. Los resultados confirmaron que una estrategia de sensado, clasificación y comparación directa puede convertir mediciones de RSSI y ocupación en decisiones útiles para reducir interferencia y mejorar la confiabilidad de la red. También se comprobó que la FPGA aporta ventajas relevantes en tiempo de respuesta y determinismo frente a un enfoque puramente software. La implementación modular con FSM, LUT, memoria direccionable y comparador permitió realizar el proceso de decisión de manera ordenada y con consumo lógico controlado, lo que hace al sistema apropiado para prototipos de bajo costo y operación en tiempo real.

El principal aporte de esta investigación es la integración de sensado distribuido, procesamiento en FPGA y decisión automática en una única arquitectura compacta. A diferencia de enfoques más complejos basados en aprendizaje profundo o en planificación centralizada, esta propuesta prioriza la simplicidad, la reproducibilidad y la facilidad de implementación, sin perder la capacidad de responder al estado real del espectro.

VII. CONCLUSIONES

El trabajo demostró la viabilidad de una arquitectura híbrida basada en ESP32 y FPGA para analizar la ocupación de la banda ISM de 2.4 GHz y recomendar automáticamente el canal Wi-Fi menos congestionado. Los resultados confirmaron que una estrategia de sensado, clasificación y comparación directa puede convertir mediciones de RSSI y ocupación en decisiones útiles para reducir interferencia y mejorar la confiabilidad de la red.

El principal aporte de esta investigación es la integración de la medición distribuido, procesamiento en FPGA y decisión automática en una única arquitectura compacta. A diferencia de enfoques más complejos basados en aprendizaje profundo o en planificación centralizada, esta propuesta prioriza la simplicidad, la reproducibilidad y la facilidad de implementación, sin perder la capacidad de responder al estado real del espectro.